中2数学 チェックテスト②「連立方程式」

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「連立方程式」**で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 次の連立方程式を解きなさい。（各4点）

(1) $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x+2y=4 \\ 5x-2y=12 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} y=2x-1 \\ 3x-2y=4 \end{cases}$ 北辰類題

(4) $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 3x+4y=2 \end{cases}$ 入試類題

(5) $\begin{cases} 0.3x+0.2y=1.6 \\ x-y=2 \end{cases}$ 北辰類題

(6) $\begin{cases} \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=2 \\ 2x-y=1 \end{cases}$ 入試類題

(7) $3x+y=x-y=4$ 北辰類題

大問2 連立方程式の解と係数（各6点）

(1) 入試類題 $x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=5 \\ bx-ay=10 \end{cases}$ の解が $x=2,\ y=-1$ のとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

(2) 北辰類題 2つの連立方程式 $\begin{cases} x+y=5 \\ ax-y=7 \end{cases}$ と $\begin{cases} 2x-y=1 \\ x+by=11 \end{cases}$ が同じ解をもつとき、$a,\ b$ の値を求めなさい。

大問3　連立方程式の利用(文章題)　(各15点(式7点・答え8点))

それぞれ、求めるものを x, y として連立方程式をつくり、答えを求めなさい。

(1) 1個120円のりんごと1個80円のみかんを、合わせて15個買ったところ、代金は1560円でした。りんごとみかんを、それぞれ何個買いましたか。　北辰類題

〔式〕

〔答え〕りんご＿＿＿＿個、みかん＿＿＿＿個

(2) A町から峠をこえてB町まで行く道のりは12kmです。A町から峠までは時速3km、峠からB町までは時速5kmで歩いたところ、全部で3時間12分かかりました。A町から峠まで、峠からB町までの道のりは、それぞれ何kmですか。　入試類題

〔式〕

〔答え〕A町～峠＿＿＿＿km、峠～B町＿＿＿＿km

(3) ある中学校の昨年の生徒数は、男女合わせて500人でした。今年は、昨年より男子が4%増え、女子が5%減ったので、全体で502人になりました。昨年の男子と女子の人数を、それぞれ求めなさい。　北辰類題

〔式〕

〔答え〕男子＿＿＿＿人、女子＿＿＿＿人

(4) 2けたの自然数があります。十の位の数字と一の位の数字の和は11です。また、十の位の数字と一の位の数字を入れかえた数は、もとの数より27大きくなります。もとの自然数を求めなさい。　入試類題

〔式〕

〔答え〕＿＿＿＿＿＿

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
○×													
教材	A	A	B	A	C	C	C	D	D	E	F	E	G

A:2章-3～5 連立方程式の加減法
B:2章-6～8 連立方程式の代入法・等式の変形
C:2章-8+①～11 いろいろな連立方程式(きれいな形にして解く)
D:2章-12 解がわかっている連立方程式(文字の値・同じ解)
E:2章-14・17 連立方程式の文章題(代金・割合)
F:2章-15・15+① 連立方程式の文章題(速さ・列車)
G:2章-13・16 連立方程式の文章題(2つの整数・2けたの整数)

解答・解説「連立方程式」

大問1

(1) $x=5,\ y=2$
① 2つの式をたす →$2x=10$、$x=5$
② $x=5$ を上の式に代入 →$5+y=7$、$y=2$

(2) $x=2,\ y=-1$
① y の係数が $+2$ と -2 なので、たす →$8x=16$、$x=2$
② 上の式に代入 →$6+2y=4$、$2y=-2$、$y=-1$

(3) $x=-2,\ y=-5$
① 下の式の y に $2x-1$ を代入(代入法)
$3x-2(2x-1)=4$ →$3x-4x+2=4$ →$-x=2$、$x=-2$
② $y=2\times(-2)-1=-5$
★注意:$-2(2x-1)=-4x+2$。かっこをつけて代入する。

(4) $x=2,\ y=-1$
① x の係数を6にそろえる。上を3倍、下を2倍。
$6x+9y=3$、$6x+8y=4$
② 上−下 →$y=-1$
③ $2x+3\times(-1)=1$ →$2x=4$、$x=2$

(5) $x=4,\ y=2$
① 上の式を10倍して小数をなくす →$3x+2y=16$
② 下の式を2倍 →$2x-2y=4$
③ たす →$5x=20$、$x=4$　④ $4-y=2$、$y=2$

(6) $x=2,\ y=3$
① 上の式を6倍して分母をはらう →$3x+2y=12$
② 下の式を2倍 →$4x-2y=2$
③ たす →$7x=14$、$x=2$　④ $4-y=1$、$y=3$
★注意:6倍するとき、右辺の2にも6をかける。

(7) $x=2,\ y=-2$
$A=B=C$ の形は、$\begin{cases}3x+y=4\\x-y=4\end{cases}$ のように2つの式に分ける。
① たす →$4x=8$、$x=2$　② $2-y=4$、$y=-2$

大問2

(1) $a=4,\ b=3$
① 解を代入 →$\begin{cases}2a-b=5\\2b+a=10\end{cases}$
② 上の式から $b=2a-5$。下に代入。
$2(2a-5)+a=10$ →$5a=20$、$a=4$
③ $b=2\times4-5=3$

(2) $a=5,\ b=3$
① $a,\ b$ のない式を組にして解く。
$\begin{cases}x+y=5\\2x-y=1\end{cases}$ →$3x=6$、$x=2$、$y=3$
② $ax-y=7$ に代入 →$2a-3=7$、$a=5$
③ $x+by=11$ に代入 →$2+3b=11$、$b=3$

大問3

(1) りんご9個、みかん6個
りんごを x 個、みかんを y 個とする。
$\begin{cases}x+y=15 & \cdots\text{個数}\\120x+80y=1560 & \cdots\text{代金}\end{cases}$
① 下の式を40でわる →$3x+2y=39$
② 上の式を2倍 →$2x+2y=30$
③ ①−② →$x=9$　④ $y=15-9=6$

(2) A町〜峠6km、峠〜B町6km
A町〜峠を x km、峠〜B町を y kmとする。
3時間12分は、$3+\frac{12}{60}=3+\frac{1}{5}=\frac{16}{5}$ 時間。
時間=$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$ だから $\begin{cases}x+y=12\\\frac{x}{3}+\frac{y}{5}=\frac{16}{5}\end{cases}$
① 下の式を15倍 →$5x+3y=48$
② 上の式を3倍 →$3x+3y=36$
③ ①−② →$2x=12$、$x=6$　④ $y=6$
★注意:「12分」を0.12時間としない。分は60でわる。

(3) 男子300人、女子200人
昨年の男子を x 人、女子を y 人とする。
増えた人数と減った人数で式をつくる。全体は $502-500=2$(人)増えた。
$\begin{cases}x+y=500\\\frac{4}{100}x-\frac{5}{100}y=2\end{cases}$
① 下の式を100倍 →$4x-5y=200$
② 上の式を4倍 →$4x+4y=2000$
③ ②−① →$9y=1800$、$y=200$　④ $x=300$
★注意:答えるのは「昨年」の人数。今年の人数ではない。

(4) 47
十の位の数字を x、一の位の数字を y とする。
もとの数は $10x+y$、入れかえた数は $10y+x$。
$\begin{cases}x+y=11\\10y+x=(10x+y)+27\end{cases}$
① 下の式を整理 →$9y-9x=27$ →$-x+y=3$
② 上の式とたす →$2y=14$、$y=7$　③ $x=4$
確かめ:$74-47=27$ で正しい。